

Phụ lục XXIII
MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP NGƯỜI LÁI TÀU BAY
VẬN TẢI HÀNG KHÔNG – MÁY BAY

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

	AIR TRANSPORT PILOT LICENSE PRACTICAL TEST – AEROLANE MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP NGƯỜI LÁI TÀU BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG THƯƠNG MẠI – MÁY BAY	APPLICANT INSTRUCTIONS Print or type. Do not write in shaded areas. Submit original only to CAAV-FSSD. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN Điền bằng chữ hoặc đánh máy. Không ghi vào các phần màu xám. Chỉ nộp bản gốc cho Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay		
Tên thí sinh/ <i>Name of Candidate</i> :		CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport</i>		
Địa chỉ/ <i>Address</i> :				
Số ĐT/ <i>Phone</i> :		Thư điện tử/ <i>Email</i> :		
Số giấy phép/ <i>PEL Number</i> :				
Chung loại, hạng tàu bay kiểm tra/ <i>The category and class of aircraft to be used for the test</i> 1. ☐ MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CẢNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>AEROPLANE – MULTIENGINE LAND</i> 2. ☐ MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CẢNH TRÊN NƯỚC/ <i>AEROPLANE – MULTIENGINE SEA</i>				
Năng định loại tàu bay/ <i>Type Rating of Aircraft</i>				
Tên của Sát hạch viên hoặc Giám sát viên Cục <i>HKVN/ Name of DPE or CAAV Inspector</i> :		Số Giấy phép/ <i>License No</i>		
Được hoàn thiện bởi Sát hạch viên/ <i>To be completed by examiner</i>				
☐ Đào tạo tại Tổ chức huấn luyện được phê chuẩn/ <i>Training within an CAAV's Approved ATO</i>				
☐ Cấp dựa trên giấy phép của nhà chức trách hàng không khác/ <i>Conversion license</i>				
☐ Khác/ <i>Other</i>				
Chi tiết kiểm tra/ <i>Details of check</i>				
Thời gian/ <i>Date</i>		Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ <i>Aircraft of FSTD</i>		
		Số đăng ký/ <i># Registration</i>		
Khởi hành/ <i>Departure</i>	Điểm đến/ <i>Destination</i>	Thời điểm máy bay rời vị trí đỗ / <i>Block-off</i>		
		Thời điểm máy bay vào vị trí đỗ / <i>Block-on</i>		
		Tổng thời gian / <i>Block time</i>		
		Hạ cánh/ # <i>Landing</i>		
BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ NĂNG/ <i>SKILL TEST REPORT</i>				
PHẦN 1. KIỂM TRA MẶT ĐẤT <i>SECTION 1. GROUND COMPONENT</i>		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ N/A
1.1 Yêu cầu về kiến thức <i>Knowledge requirements</i>				
1.1	Quyền hạn và các hạn chế của Giấy Phép được cấp <i>Privileges and Limiation of the Applicable License</i>		☐	☐
1.2	Kiểm tra các hỏng hóc trước khi bay <i>Defects Inspection</i>		☐	☐
1.3	Chứng chỉ đủ điều kiện bay và đăng ký <i>Airworthiness and Registration certificates</i>		☐	☐
1.4	Thông báo hàng không (NOTAM) và khí tượng		☐	☐

	<i>NOTAM and Weather</i>			
1.5	Các thao tác ghi nhớ <i>Memory Action Items</i>	☐	☐	☐
1.6	Giới hạn của tàu bay <i>Aircraft Limitations</i>	☐	☐	☐
1.7	Hệ thống tàu bay (Động cơ, Nhiên liệu, Thủy lực, Càng, Điện tử và Liên lạc, Chống phá băng, Lái tự động, Thanh chỉ dẫn bay, Hệ thống cảnh báo va chạm mặt đất, APU...) <i>Aircraft System (Engine, Fuel, Electrical, Hydraulic, Landing Gear, Avionics and Communications, anti-/de-icing, AP and FD, GPWS, APU...)</i>	☐	☐	☐
1.8	Các quy định khai thác và Sổ tay khai thác <i>Operations Specifications & Ops Manual</i>	☐	☐	☐
1.9	Kế hoạch bay <i>Operational Flight Planning</i>	☐	☐	☐
1.10	Bảng kê tải trọng và tính toán tính năng khai thác của tàu bay <i>Load Manifest and Performance Calculation</i>	☐	☐	☐
1.11	Hoàn thành sổ nhật ký kỹ thuật tàu bay <i>Completion of the Aircraft Tech Log</i>	☐	☐	☐
1.12	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Viet Nam Aviation Law	☐	☐	☐
PHẦN 2. CHUẨN BỊ BAY SECTION 2. FLIGHT PREPARATION				
2.1	Kiểm tra trực quan bên ngoài máy bay <i>Airplane exterior visual inspection</i>	☐	☐	☐
2.2	Sử dụng danh mục kiểm tra trước khi khởi động động cơ <i>Use of checklists prior to starting engines</i>	☐	☐	☐
2.3	Lăn bánh <i>Taxiing</i>	☐	☐	☐
2.4	Kiểm tra trước chuyến bay và <i>Preflight checks and checklists</i>	☐	☐	☐
PHẦN 3. CẤT CÁNH SECTION 3. TAKEOFF				
3.1	Cất cánh thông thường <i>Normal takeoffs</i>	☐	☐	☐
3.2	Cất cánh đường băng ngắn <i>Short Field takeoffs</i>	☐	☐	☐
3.3	Cất cánh bằng thiết bị (chuyển tiếp trong lúc nâng mũi tàu bay hoặc ngay sau khi rời mặt đất) <i>Instrument takeoff (transition during rotation or immediately after becoming airborne)</i>	☐	☐	☐
3.4	Cất cánh gió cạnh (trên tàu bay thật nếu điều kiện cho phép) <i>Crosswind Takeoff (a/c if practical)</i>	☐	☐	☐
3.5	Cất cánh ở trọng lượng cất cánh tối đa (thực tế hoặc mô phỏng) <i>Takeoff at maximum takeoff mass (actual or simulated)</i>	☐	☐	☐
3.6	Cất cánh khi hỏng động cơ trước độ cao 500 ft AGL (động cơ piston dưới 12.500 lbs) <i>Takeoff with engine failure before 500' AGL (reciprocating less than 12,500 lbs)</i>	☐	☐	☐
3.7	Cất cánh với hỏng động cơ giữa V1 và V2 <i>Takeoff with engine failure between V1 and V2</i>	☐	☐	☐

3.8	Hủy cất cánh trước khi đạt V1 <i>Rejected takeoff before reaching V1</i>	☐	☐	☐
PHẦN 4. ĐỘNG TÁC BAY SECTION 4. FLIGHT MANOEUVRES				
4.1	Vòng lượn gấp (ngiên 45°, vòng 180° đến 360° trái và phải) <i>Steep Turns (45° bank-180° to 360° left and right)</i>	☐	☐	☐
4.2	Gần thất tốc ở cấu hình cất cánh (nhận biết sớm và biện pháp xử lý) <i>Takeoff configuration approach to stall (early recognition and counter measures)</i>	☐	☐	☐
4.3	Gần thất tốc ở cấu hình không mở cánh tà (nhận biết và biện pháp xử lý) <i>Clean configuration approach to stall (recognition and counter measures)</i>	☒	☐	☐
4.4	Gần thất tốc ở cấu hình hạ cánh (nhận biết và biện pháp xử lý) <i>Landing configuration approach to stall (recognition and countermeasures)</i>	☐	☐	☐
4.5	Quy trình đặc tính bay đặc biệt <i>Special flight characteristic procedure</i>	☐	☐	☐
4.6	Vận hành thông thường hệ thống và điều khiển <i>Normal operations of systems and controls</i>	☐	☐	☐
4.7	UPRT	☐	☐	☐
PHẦN 5. QUY TRÌNH BAY BẰNG THIẾT BỊ SECTION 5. INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES				
5.1	Đường bay khởi hành và đến khu vực <i>Area departure and arrival routes</i>	☐	☐	☐
5.2	Quy trình kiểm soát không lưu <i>ATC Procedures</i>	☐	☐	☐
5.3	Quy trình bay chờ <i>Holding Procedures</i>	☐	☐	☐
5.4	Tiếp cận ILS (DH 200) thủ công <i>ILS approach (200 DH) manually</i>	☐	☐	☐
5.5	Tiếp cận ILS (DH 200) ghép nối lái tự động <i>ILS approach (200 DH) autopilot coupled</i>	☐	☐	☐
5.6	Tiếp cận ILS (DH 200) bằng tay với một động cơ không hoạt động <i>ILS approach (200 DH) manually with one engine INOP</i>	☐	☐	☐
5.7	Tiếp cận ILS Cấp II (DH 100) <i>ILS Category II approach (100 DH)</i>	☐	☐	☐
5.8	Tiếp cận ILS Cấp III (DH phù hợp) <i>ILS Category III approach (appropriate DH)</i>	☐	☐	☐
5.9	Tiếp cận không chính xác (Loại:) Non-precision approach (Type:)	☐	☐	☐
5.10	Tiếp cận không chính xác lần 2 (Loại:) 2nd non-precision approach (Type:)	☐	☐	☐
5.11	Tiếp cận vòng lượn (Circling Approach) (mẫu hình tầm nhìn thấp) Circling Approach (low visibility pattern)	☐	☐	☐
PHẦN 6. QUY TRÌNH TIẾP CẬN HỤT SECTION 6. MISSED APPROACH PROCEDURES				
6.1	Hủy bỏ hạ cánh ở độ cao 50 ft AGL <i>Rejected landing at 50 feet AGL</i>	☐	☐	☐
6.2	Từ độ cao quyết định trong khi tiếp cận ILS	☐	☐	☐

	<i>From DH during ILS approach</i>			
PHẦN 7. HẠ CÁNH SECTION 7. LANDING				
7.1	Vòng lượn VFR thông thường và hạ cánh <i>Normal VFR pattern and landing</i>	☐	☐	☐
7.2	Hạ cánh sau khi tiếp cận ILS đến DH <i>Landing after ILS approach to DH</i>	☐	☐	☐
7.3	Hạ cánh gió cạnh (trên tàu bay thật nếu điều kiện cho phép) <i>Crosswind landing (in aircraft, if practical)</i>	☐	☐	☐
7.4	Hạ cánh với động cơ không hoạt động <i>Landing with engine inoperative</i>	☐	☐	☐
7.5	Tiếp cận và hạ cánh đường băng ngắn <i>Short Field approach and landing</i>	☐	☐	☐
PHẦN 8. VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG SECTION 8. NORMAL AND ABNORMAL SYSTEMS OPERATIONS				
8.1	Động cơ (và cánh quạt nếu cần) <i>Engine (if necessary propeller)</i>	☐	☐	☐
8.2	Điều áp và điều hòa không khí <i>Pressurization and air conditioning</i>	☐	☐	☐
8.3	Hệ thống Pitot/tĩnh <i>Pitot/static system</i>	☐	☐	☐
8.4	Hệ thống nhiên liệu <i>Fuel system</i>	☐	☐	☐
8.5	Hệ thống điện <i>Electrical system</i>	☐	☐	☐
8.6	Hệ thống thủy lực <i>Hydraulic system</i>	☐	☐	☐
8.7	Hệ thống điều khiển bay và tinh chỉnh <i>Flight control and trim system</i>	☐	☐	☐
8.8	Hệ thống chống/phá băng, sưởi tấm chắn nắng <i>Anti-/de-icing system, glare shield heating</i>	☐	☐	☐
8.9	Lái tự động và thanh điều hướng bay <i>Autopilot and flight director</i>	☐	☐	☐
8.10	Thiết bị cảnh báo thất tốc, tránh thất tốc và tăng cường ổn định <i>Stall warning, stall avoidance and stability augmentation devices</i>	☐	☐	☐
8.11	GPWS, ra-đa thời tiết, đồng hồ đo độ cao vô tuyến, bộ phát đáp <i>GPWS, wx radar, radio altimeter, xponder</i>	☐	☐	☐
8.12	Thiết bị vô tuyến, thiết bị dẫn đường, đồng hồ, hệ thống quản lý chuyến bay <i>Radios, navigation equipment, instruments, flight management system</i>	☐	☐	☐
8.13	Càng hạ cánh và hệ thống phanh <i>Landing gear and brake-system</i>	☐	☐	☐
8.14	Hệ thống cánh tà trước và cánh tà <i>Slat and flap system</i>	☐	☐	☐
8.15	Động cơ phụ <i>Auxiliary power unit</i>	☐	☐	☐

PHẦN 9. SỬ DỤNG THIẾT BỊ TÙY CHỌN SECTION 9. USE OF OPTIONAL EQUIPMENT				
9.1	Diễn tập chữa cháy (ví dụ: cháy động cơ, APU, khoang khách, khoang hàng, buồng lái và cháy điện, bao gồm thoát hiểm) <i>Fire Drills (e.g Engine, APU, cabin, cargo compartment, flight deck and electrical fires including evacuation)</i>	☐	☐	☐
9.2	Kiểm soát và xử lý khói <i>Smoke control and removal</i>	☐	☐	☐
9.3	Hỏng động cơ, tắt và khởi động lại <i>Engine failures, shutdown and restart</i>	☐	☐	☐
9.4	Xả nhiên liệu khẩn cấp <i>Fuel dumping</i>	☐	☐	☐
9.5	Gió đứt khi cất cánh hoặc hạ cánh <i>Wind shear at takeoff or landing</i>	☐	☐	☐
9.6	Hỏng điều áp khoang và hạ độ cao khẩn cấp <i>Cabin pressure failure and emergency descent</i>	☐	☐	☐
9.7	Hạ cánh với ổn định ngang (horizontal stabilizer) bị kẹt ở bất kỳ vị trí lệch trim nào <i>Landing with jammed horizontal stabilizer in any out of trim system</i>	☐	☐	☐
9.8	Hạ cánh với hai động cơ không hoạt động (đối với tàu bay 3 và 4 động cơ) <i>Landing with two engines inoperative (3 and 4 engine a/c)</i>	☐	☐	☐
9.9	Bay lại với một động cơ không hoạt động tại DH của ILS <i>Go-around with one engine inoperative at ILS-DH</i>	☐	☐	☐
9.10	Tiếp cận và hạ cánh khi cánh tà/cánh tà trước bị hỏng <i>Approach and landing with flap slat malfunction</i>	☐	☐	☐
Kết quả/ Result		☐ Đạt/ Passed	☐ Không đạt/ Failed	☐ Đạt một phần/ Partial Passed
Mục không đạt/ Failed item:		Nhận xét/ Remarks:		
Thông tin chi tiết về bài kiểm tra không đạt hoặc đạt một phần/ Details of the failed or partial passed test:				
Nhận xét/ Remarks:				
Ngày và địa điểm/ Date and place		Chữ ký của người nộp đơn/ Signature of Applicant		Chữ ký của Sát hạch viên/ Signature of Examiner

--	--	--

Hướng dẫn hoàn thành mẫu sát hạch thực hành

Nếu một nội dung không áp dụng (N/A), phải nêu rõ lý do tại mục “Ghi chú” ở trang thứ hai của biểu mẫu này.

Người dự kiểm tra phải đạt yêu cầu ở tất cả các phần áp dụng. Nếu bất kỳ nội dung nào trong một phần không đạt, toàn bộ phần đó được xem là không đạt. Trường hợp không đạt từ hai phần trở lên, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu chỉ không đạt một phần, người dự kiểm tra chỉ phải thực hiện lại phần đó.

Nếu không đạt ở bất kỳ phần nào trong lần kiểm tra lại, bao gồm cả các phần đã đạt ở lần kiểm tra trước, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Tất cả các phần của bài kiểm tra kỹ năng phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng. Sau mỗi lần không đạt, có thể yêu cầu thực hiện huấn luyện bổ sung. Trường hợp không đạt tất cả các phần của bài kiểm tra sau hai lần dự kiểm tra, người dự kiểm tra phải hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Không giới hạn số lần được phép tham gia kiểm tra kỹ năng.

Trường hợp người dự kiểm tra chủ động chấm dứt bài kiểm tra kỹ năng vì những lý do mà sát hạch viên đánh giá là không phù hợp, người đó phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu bài kiểm tra bị chấm dứt vì những lý do được sát hạch viên đánh giá là phù hợp, chỉ các phần chưa hoàn thành mới phải được kiểm tra trong chuyến bay tiếp theo.

Người dự kiểm tra được phép thực hiện lại một lần đối với bất kỳ bài tập hoặc quy trình nào trong bài kiểm tra. Sát hạch viên có thể dừng bài kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nếu nhận thấy năng lực điều khiển tàu bay của người dự kiểm tra không đáp ứng yêu cầu và cần phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra.

Người dự kiểm tra phải điều khiển trực thăng từ vị trí có thể thực hiện đầy đủ chức năng của người chỉ huy tàu bay (PIC) và thực hiện bài kiểm tra như trong điều kiện không có thành viên tổ lái nào khác hỗ trợ. Trách nhiệm đối với chuyến bay được phân công theo quy định quốc gia hiện hành. Đường bay sử dụng cho nội dung kiểm tra dẫn đường do sát hạch viên lựa chọn.

Đường bay có thể kết thúc tại sân bay khởi hành hoặc tại một sân bay khác. Người dự kiểm tra chịu trách nhiệm lập kế hoạch bay và bảo đảm toàn bộ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ chuyến bay được mang theo trên tàu bay.

Người dự kiểm tra phải thông báo cho sát hạch viên về các hạng mục kiểm tra và nhiệm vụ đã thực hiện, bao gồm cả việc nhận dạng các phương tiện dẫn đường vô tuyến. Các nội dung kiểm tra phải được thực hiện theo đúng danh mục kiểm tra được phê chuẩn đối với loại trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra. Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, người dự kiểm tra phải xác định các chế độ công suất và tốc độ khai thác phù hợp.

Các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phải được người dự kiểm tra tự tính toán theo đúng quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai thác hoặc Tài liệu hướng dẫn bay của trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra.

Sát hạch viên không tham gia vào việc khai thác trực thăng, trừ trường hợp cần can thiệp vì lý do an toàn hoặc để tránh gây chậm trễ không chấp nhận được đối với hoạt động của các tàu bay khác.

Conduct of the skill test

If N/A, a justification is needed under “remarks” on page two of this form.

An applicant shall pass all applicable sections. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again.

Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE.

The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds.

Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

The FE will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Sai số cho phép trong kiểm tra bay

(1) Người dự kiểm tra phải chứng minh khả năng:

- (a) Khai thác máy bay trong các giới hạn được phê chuẩn;
- (b) Thực hiện tất cả các bài tập và thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng và ổn định;
- (c) Thể hiện khả năng phán đoán và xử lý tình huống tốt;
- (d) Vận dụng đúng kiến thức hàng không;
- (đ) Duy trì khả năng kiểm soát máy bay ở mọi thời điểm theo cách thức bảo đảm kết quả thành công của quy trình hoặc bài tập luôn nằm trong khả năng kiểm soát và không bị nghi ngờ nghiêm trọng.

(2) Các giới hạn dưới đây được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chung. Sát hạch viên cần xem xét, hiệu chỉnh phù hợp đối với điều kiện nhiễu động khí quyển cũng như đặc tính điều khiển và tính năng của loại máy bay được sử dụng trong bài kiểm tra.

a) Độ cao:

- (i) Bay thông thường: ± 100 ft
- (ii) Bay lại (go-around) ở độ cao tuyệt đối quyết định (decision height/altitude): $+50$ ft/ -0 ft
- (iii) Độ cao tuyệt đối xuống thấp nhất/Điểm tiếp cận huyệt (MAPt): $+50$ ft/ -0 ft

b) Hướng bay hoặc bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến:

- (i) Bay theo thiết bị dẫn đường vô tuyến: $\pm 5^\circ$
- (ii) Đối với độ lệch 'góc': Lệch nửa thang đo (Half-scale deflection) phương vị và đường trượt (ví dụ: LPV, ILS, MLS, GLS)
- (iii) Độ lệch ngang 'tuyến tính' 2D (LNAV) và 3D (LNAV/VNAV): sai số/độ lệch theo đường bay thông thường phải được giới hạn ở mức $\pm \frac{1}{2}$ giá trị RNP của phương thức bay tương ứng. Cho phép một lần lệch ngắn hạn khỏi tiêu chuẩn này.
- (iv) Độ lệch dọc tuyến tính 3D (ví dụ: Tiếp cận RNP (LNAV/VNAV) sử dụng BaroVNAV): không thấp hơn 75 ft dưới biên dạng dọc tại bất kỳ thời điểm nào và không cao hơn 75 ft trên biên dạng dọc ở độ cao từ 1.000 ft trở xuống so với mức sân bay.
- (v) Tất cả các động cơ hoạt động: $\pm 5^\circ$

(iv) Khi giả định hỏng một động cơ: $\pm 10^\circ$

c) Tốc độ:

(i) Tất cả các động cơ hoạt động: ± 5 kts

(iv) Khi giả định hỏng một động cơ: +10 kts/ -5 kts

Flight Test Tolerance

1. The applicant should demonstrate the ability to:

- f) Operate the aeroplane within its limitations;
- g) Complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
- h) Exercise good judgment and airmanship;
- i) Apply aeronautical knowledge;
- j) Maintain control of the aeroplane at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.

2. The following limits are for general guidance. The FE should make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the aeroplane used:

a) Height:

(i) Normal flight ± 100 ft

(ii) Starting a go-around at decision height/altitude: +50 ft/ -0 ft

(iii) Minimum descent height/MAPt/altitude: +50 ft/ -0 ft

b) Heading or tracking of radio aids:

(i) Tracking on radio aids $\pm 5^\circ$

(i) For 'angular' deviations Half-scale deflection, azimuth and glide path (e.g. LPV, ILS, MLS, GLS)

(iii) 2D (LNAV) and 3D (LNAV/VNAV) 'linear' lateral deviations: cross-track error/deviation shall normally be limited to $\pm \frac{1}{2}$ of the RNP value associated with the procedure. Brief deviations from this standard up to a maximum of one time the RNP value are allowable.

(iv) 3D linear vertical deviations (e.g. RNP APCH (LNAV/VNAV) using BaroVNAV): not more than - 75 ft below the vertical profile at any time, and not more than + 75 ft above the vertical profile at or below 1 000 ft above aerodrome level.

(v) all engines operating: $\pm 5^\circ$

(iv) With simulated engine failure: $\pm 10^\circ$

c) Speed:

(i) all engines operating: ± 5 kts

(iv) With simulated engine failure: +10 kts/ -5 kts